

60 Предел по множеству

Примеры функций, имеющих разные пределы
по разным множествам x -оси.

Предел по множеству

$$G \subset D \quad D$$



$$l = \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in G}} f(x) ; \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in G$$

$$x \in U_\delta(x_0) \Rightarrow |f(x) - l| < \varepsilon$$

Theorem 1 $\exists \lim_{u \rightarrow u_0} f(u) = l \Rightarrow$

$$\Rightarrow \forall G \subset D \quad \exists \lim_{\substack{u \rightarrow u_0 \\ u \in G}} f(u) = \ell$$

($\neq$) аргументы
неверны

Пример

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x y}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 k}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

(зависит от
погрешности

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy}{x^2 + y^2}$$



